

HW 12. Exception Propagation Trace System

請完成一個 Java 程式，用來模擬多層 method call 中，Exception 如何被丟出、往外傳遞、被指定層級捕捉，以及如何使用 finally 與 cause chaining。
程式使用以下五層 method call：

main() -> controller() -> service() -> repository() -> database()

main()	程式進入點，讀取使用者輸入
controller()	負責處理較外層的錯誤
service()	負責處理邏輯相關錯誤
repository()	負責處理資料存取相關錯誤
database()	假裝資料庫出問題

Exception 規則：

選項	Exception	類型	丟出位置	捕捉位置
1	ArithmeticException	unchecked	database()	repository() 捕捉後， 轉成 CriticalSystemException 丟給 main()
2	NullPointerException			service()
3	NumberFormatException			controller()
4	DataNotFoundException	checked custom exception		service()
5	PermissionDeniedException			controller()
6	CriticalSystemException	unchecked custom exception		main()
7	不丟出 Exception	無	無	無
8	LoginFailedException	checked custom exception	database()	controller()

Input

輸入一個整數(1~8)，各個數字代表意義：

1. Throw ArithmeticException
2. Throw NullPointerException
3. Throw NumberFormatException
4. Throw DataNotFoundException
5. Throw PermissionDeniedException
6. Throw CriticalSystemException
7. No Exception
8. Throw LoginFailedException

Output

每個 method 進入時都要印出：

Enter methodName

每個 method 正常結束時都要印出：

Exit methodName

每次 catch 到 exception 時，必須印出：

methodName catches ExceptionName

Message: exception message

為方便 deBug，會提供所有測資，**禁止用判斷輸入來做輸出**。

Sample Input 1

Sample Output 1

1	Enter controller Enter service Enter repository Enter database database throws ArithmeticException database finally repository catches ArithmeticException repository converts it to CriticalSystemException repository finally service finally controller finally main catches CriticalSystemException
---	---

	Message: Critical error caused by arithmetic problem Cause: ArithmeticException Cause message: Division by zero main finally Exit main
--	--

繳交格式

- 上傳內容須為.java 檔
 - 檔名為: [哪個實習班][作業幾]_[學號].副檔名

 (HW11 第 1 份作業，如果你是 A 班的, i.e. A111_114502000)
 (HW11 第 1 份作業，如果你是 B 班的, i.e. B111_114502000)
 (HW11 第 1 份作業，如果你只修計概，請填 C 班, i.e. C111_114502000)
- 記得在 Online Judge 系統上測試，若在正常繳交期限前未有測試紀錄，將扣該次作業 10 分
- 若檔名錯誤，扣該次作業 10 分

繳交期限

- 2026/06/04 23:59 前將檔案上傳到 ee-class 上

遲交期限

- 2026/06/06 23:59 前將檔案上傳到 ee-class 上
- 該次作業分數打八折
- 遲交期限過後不再開放繳交作業，該次以 0 分計算